

Planification de la production électrique et des arrêts de centrales

M. AFTISSE, D. NOEL, G. RAVENDIRANE

Encadré par Mme. SANGARÉ Mariam

Université de Bordeaux
Master MAS parcours ROAD

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

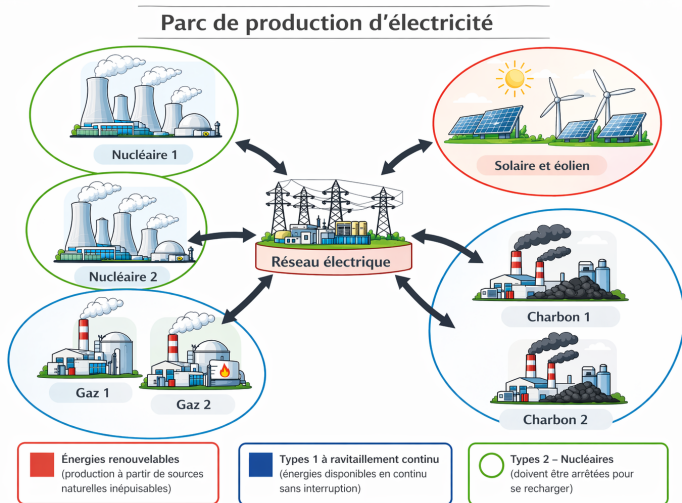


- **Saviez-vous qu'EDF est le principal producteur national**

Pour fournir l'électricité dans les meilleures conditions et au meilleur prix à ses clients, EDF optimise l'utilisation de son parc de production [4] et peut avoir recours à des achats sur le marché de l'électricité lorsque cela présente un intérêt économique.

Problématique

Pour satisfaire la demande dans un réseau électrique réel [1] :



Le pilotage d'un tel réseau est complexifié par de multiples facteurs d'incertitude :

- Les aléas météorologiques affectant les énergies renouvelables
- Les pannes imprévues
- La variabilité de la demande liée au climat et aux dynamiques socio-économiques

Notre étude porte sur **la version déterministe** du problème sous hypothèses :

- Considérer que les centrales thermiques modulables
- Les demandes électriques et les productions des unités renouvelables sont données au préalable

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Exemple (Instance)

Parc de production d'électricité

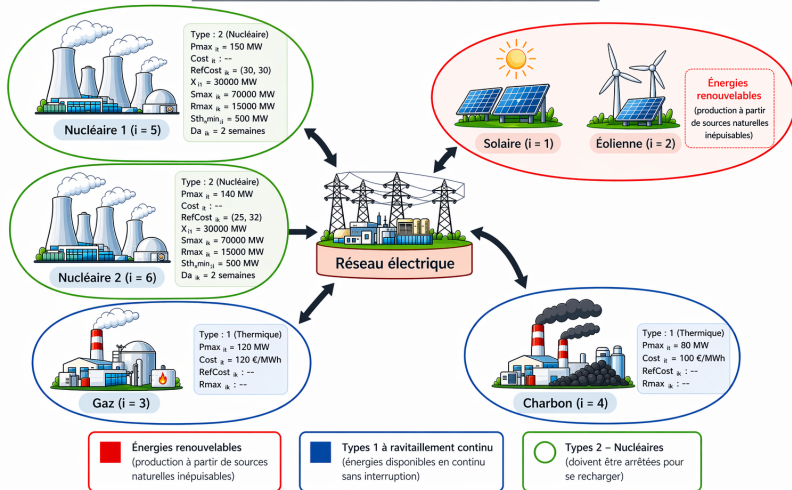
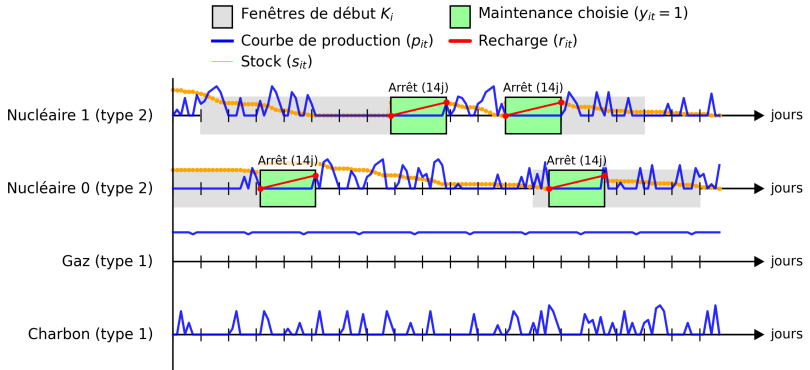


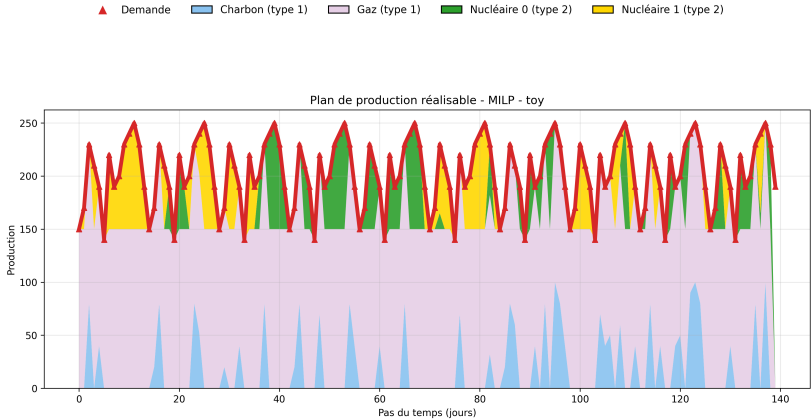
Image générée à l'aide de l'IA

Exemple (Solution réalisable)

Solution réalisable



Exemple (Solution réalisable)



Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations



Ensembles

- I_1 : Centrales à ravitaillement continu (gaz, charbon, etc.).
- I_2 : Centrales à arrêt obligatoire pour recharge (nucléaire).
- T : Pas de temps de l'horizon, $T = \{1, \dots, m\}$.
- K_i : Fenêtres de début de maintenance pour $i \in I_2$.



Données

- D_t : Durée du pas de temps t , $\forall t \in T$.
- Cost_{it} : Coût unitaire de production pour $i \in I_1$.
- RefCost_{ik} : Coût forfaitaire de rechargement pour $i \in I_2$ sur le cycle k .



Maintenance (Binaires)

$$y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en} \\ & \text{maintenance à l'instant } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\forall i \in I_2, \forall t \in T$$

$$x_{itk} = \begin{cases} 1 & \text{si la maintenance de } i \\ & \text{dans } k \text{ commence à } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in T$$



Production

$p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t

$$\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$$



Combustible

$r_{it} \geq 0$: quantité de combustible rechargée dans la centrale i à l'instant t

$s_{it} \geq 0$: niveau de combustible restant de la centrale i à l'instant t

$$\forall i \in I_2, \forall t \in T$$

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Fonction objectif

🚩 Minimiser le coût total incluant :

- Les coûts de production (concernant uniquement les centrales de type 1)
- Les coûts de recharge (concernant les centrales de type 2)

$$\min \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \left(\text{Cost}_{it} \times p_{it} \times D_t \right) + \sum_{i \in I_2} \sum_{k \in K_i} \left(\text{RefCost}_{ik} \times \sum_{t \in k} r_{it} \right) \quad (1)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$

. $r_{it} \geq 0$: quantité de combustible rechargée dans la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_2, \forall t \in T$

. D_t Durée du pas de temps t , $\forall t \in T$. Cost_{it} Coût unitaire de production pour les centrales de type 1 ($i \in I_1$). RefCost_{ik} Coût forfaitaire de rechargement de combustible pour $i \in I_2$ sur le cycle k .

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations



Données (Paramètres)

- Dem_t : Demande électrique à couvrir au pas de temps t , $\forall t \in T$.
- $P_{max_{it}}$: Puissance maximale de production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$.
- Sth_i^{min} : Seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, $\forall i \in I_2$.
- X_{i1} : Stock initial de combustible de la centrale $i \in I_2$ au premier instant.
- S_{max_i} : Capacité maximale de stockage de combustible de la centrale i .
- $R_{max_{ik}}$: Capacité maximale de charge de la centrale i , $\forall i \in I_2, \forall k \in K_i$.
- D_{aik} : Durée de la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k , $\forall i \in I_2, \forall k \in K_i$.

Couverture de la demande et dépassement des puissances

$$\text{s.c.} \quad \sum_{i \in I_2} p_{it} \geq Dem_t - \sum_{i \in I_1} p_{it} \quad \forall t \in T \quad (2)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it} \quad \forall i \in I_1, \forall t \in T \quad (3)$$

$$p_{it} \leq Pmax_{it}(1 - y_{it}) \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \quad (4)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$

$y_{it} \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T$

. T Ensemble des pas de temps de l'horizon, I_1 Centrales à ravitaillement continu, I_2 Centrales à arrêt obligatoire pour recharge, Dem_t demande électrique à couvrir au pas de temps $t \forall t \in T$, $Pmax_{it}$ puissance maximale de production de la centrale i à l'instant t , $\forall t \in T \forall i \in I_1 \cup I_2$

$$\text{s.c. } s_{i1} = X_{i1} - (p_{i1} \times D_1) \quad \forall i \in I_2 \quad (5)$$

$$s_{it} = s_{i,t-1} - p_{it} \times D_t + r_{it} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \setminus \{1\} \quad (6)$$

$$s_{it} \leq Smax_i \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \quad (7)$$

$$s_{it} \geq Sth_i^{min} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T \quad (8)$$

. $p_{it} \geq 0$: production de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_1 \cup I_2, \forall t \in T$

. $s_{it} \geq 0$: stock (niveau de combustible restant) de la centrale i à l'instant t , $\forall i \in I_2, \forall t \in T$

. D_t durée du pas de temps t , $Smax_i$ stock maximale de la centrale i , $\forall i \in I_2$, Sth_i^{min} Seuil minimal de charge en dessous duquel la centrale i ne peut plus produire, $\forall i \in I_2$, X_{i1} Stock initial de combustible de la centrale $i \in I_2$ au premier instant.

Gestion de la recharge et des arrêts

$$\text{s.c. } r_{it} \leq R_{\max_{ik}} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, k \in K_i, t \in k \quad (9)$$

$$\sum_{t \in k} x_{itk} \leq 1 \quad \forall i \in I_2, k \in K_i \quad (10)$$

$$\sum_{t \in T} y_{it} = \sum_{k \in K_i} \sum_{t \in k} (D_{aik} \times x_{itk}) \quad \forall i \in I_2 \quad (11)$$

$$\sum_{t'=t}^{t+D_{aik}} y_{it'} \geq D_{aik} \times x_{itk} \quad \forall i \in I_2, k \in K_i, t \in k \quad (12)$$

$$y_{it}, x_{itk} \in \{0, 1\}, p_{it}, r_{it}, s_{it} \geq 0 \quad \forall i \in I_1 \cup I_2, t \in T, k \in K_i \quad (13)$$

$$y_{it} \begin{cases} 1 & \text{si la centrale } i \text{ est en maintenance à l'instant } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \forall t \in T$$

$$x_{itk} \begin{cases} 1 & \text{si la maintenance de } i \text{ dans } k \text{ commence à } t, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \forall i \in I_2, \forall k \in K_i, \forall t \in k$$

$R_{\max_{ik}}$ Capacité maximale de charge de la centrale i , $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$, D_{aik} durée de la maintenance de la centrale i dans l'intervalle k , $\forall i \in I_2$ et $\forall k \in K_i$

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

- **Implémentation du** : Programme linéaire en nombres entiers mixtes (MILP).
 - **Environnement** : Développé en Python.
 - **Paramètres** : Temps limite d'exécution fixé à **2 heures**.
-

Configuration Matérielle



GPU : NVIDIA RTX 3060 (12 Go)

CPU : Intel Xeon W-1290

RAM : 64 Go de mémoire vive

OS : Ubuntu 22.04 LTS (64 bits)

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Heuristique basique (1/2)

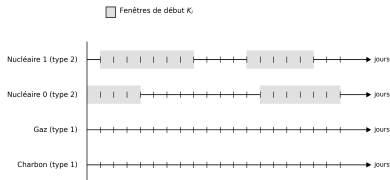
💡 **Principe** : Construire un planning réalisable en deux étapes : d'abord planifier gloutonnement les maintenances des centrales de type 2 selon un score de priorité W_i^a , puis résoudre le problème de production afin de calculer p_{it} , s_{it} et r_{it} .

- a. W_i : un critère utilisé pour ordonner les centrales. Il prend en compte trois éléments :
- (1) la criticité du stock,
 - (2) la contribution de la centrale à la production globale du réseau, et
 - (3) la flexibilité des fenêtres de maintenance.

Heuristique basique (1/2)

💡 **Principe** : Construire un planning réalisable en deux étapes : d'abord planifier gloutonnement les maintenances des centrales de type 2 selon un score de priorité W_i , puis résoudre le problème de production afin de calculer p_{it} , s_{it} et r_{it} .

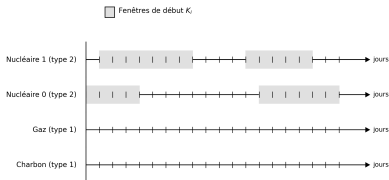
Période de maintenance possible pour chaque unité (i) - toy



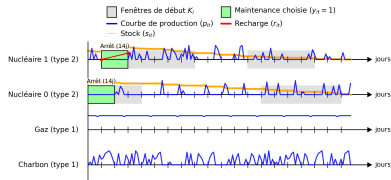
Heuristique basique (1/2)

💡 **Principe** : Construire un planning réalisable en deux étapes : d'abord planifier gloutonnement les maintenances des centrales de type 2 selon un score de priorité W_i , puis résoudre le problème de production afin de calculer p_{it} , s_{it} et r_{it} .

Période de maintenance possible pour chaque unité (I) - toy



Heuristique basique Solution - toy

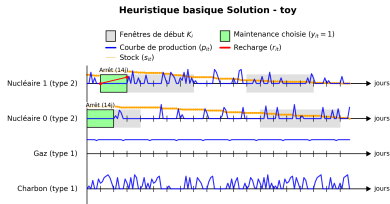


Coût total
62 671 800

💡 **Principe** : Explorer l'ensemble des calendriers de maintenance réalisables par unité pour programmer d'autres arrêts et après ne retenir que les arrêts où une recharge est faite (éliminant ainsi toute redondance).

Heuristique améliorée (2/2)

💡 **Principe :** Explorer l'ensemble des calendriers de maintenance réalisables par unité pour programmer d'autres arrêts et après ne retenir que les arrêts où une recharge est faite (éliminant ainsi toute redondance).

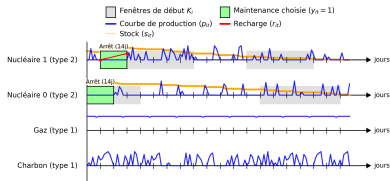


Coût total
62 671 800

Heuristique améliorée (2/2)

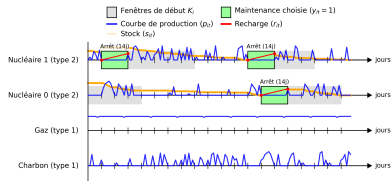
💡 **Principe** : Explorer l'ensemble des calendriers de maintenance réalisables par unité pour programmer d'autres arrêts et après ne retenir que les arrêts où une recharge est faite (éliminant ainsi toute redondance).

Heuristique basique Solution - toy



Coût total
62 671 800

Heuristique améliorée Solution - toy



Coût total
60 001 800

↓ -4.3%

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Relaxation lagrangienne

💡 **Principe** : Nous relâchons la contrainte de couverture de la demande. Sa violation est intégrée à la fonction objectif via une pénalité définie par le multiplicateur $\mu_t \in \mathbb{R}_+^{|T|} \forall t \in T$.

Fonction de Lagrange à minimiser :

$$\begin{aligned} L(x, y, p, r, \mu) = & \underbrace{\sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} \left(\text{Cost}_{it} \cdot D_t - \mu_t \right) p_{it}}_{\text{Partie liée aux centrales } I_1} \\ & + \underbrace{\sum_{i \in I_2} \left[\sum_{k \in K_i} \left(\text{RefCost}_{ik} \sum_{t \in k} r_{it} \right) - \sum_{t \in T} \mu_t \cdot p_{it} \right]}_{\text{Partie liée aux centrales } I_2} \\ & + \underbrace{\sum_{t \in T} \mu_t \cdot \text{Dem}_t}_{\text{Terme constant}} \end{aligned}$$

Décomposition en sous-problèmes

Pour μ fixé, le problème se décompose en deux sous problèmes indépendants :

Type I_1 (Thermique)

$$\min \sum_{i \in I_1} \sum_{t \in T} (Cost_{it} \cdot D_t - \mu_t) p_{it}$$

Contraintes :

- Non-dépassement des $Pmax_{it}$.
- Positivité de la production.

Type I_2 (Nucléaire)

$$\min \sum_{i \in I_2} \left[\sum_{k \in K_i} (RefCost_{ik} \sum_{t \in k} r_{it}) - \sum_{t \in T} \mu_t \cdot p_{it} \right]$$

Contraintes :

- Gestion des stocks / recharges.
- Puissances et seuils (Sth_i^{min}).
- Maintenance (durée et état).

Relaxation lagrangienne - Algorithme de Sous-Gradient

1. Recherche de l'optimum dual

$$(D) : \max_{\mu \in \mathbb{R}_+^{|\mathcal{I}|}} L(\mu) \quad \text{où} \quad L(\mu) = \inf_{\mathcal{X}} \mathcal{L}(x, y, p, r, s, \mu)$$

Processus Itératif

À chaque itération l , mise à jour des multiplicateurs (prix fictifs) :

$$\mu^{l+1} = P_{\Omega}(\mu^l + s_l \times d^l)$$

- $d^l \in \partial L(\mu^l)$: Direction du sous-gradient.
- $s_l > 0$: Pas de l'itération.
- P_{Ω} : Projection sur l'espace admissible.

Signification du gradient

Le vecteur d^l représente l'écart à la demande :

$$d_t^l = Dem_t - \sum_i p_{it}^l$$

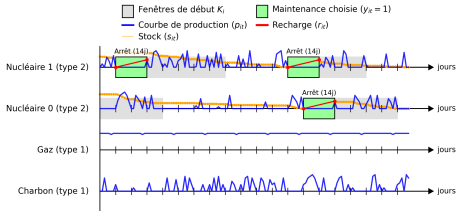
Interprétation :

- $d_t^l > 0 \Rightarrow \mu_t \uparrow$ (Pénurie)
- $d_t^l < 0 \Rightarrow \mu_t \downarrow$ (Surplus)

✓ 2. Extraction et Réalisabilité (Primal)

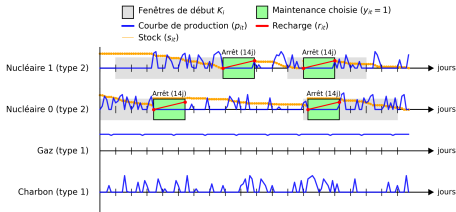
1. **Extraction** : On fixe le planning (x, y) issu du sous-problème nucléaire.
2. **Correction** : Si la demande n'est pas couverte, on ré-optimise la production p (Heuristique de lissage).

Heuristique améliorée Solution - toy



Coût total
60 001 800

Relax. Lag. Solution - toy



Coût total
58 651 800

↓ -2.3%

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

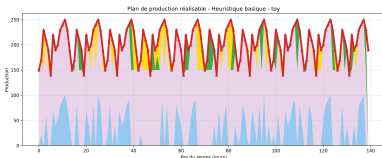
Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Résultats du plan de production p_{it}

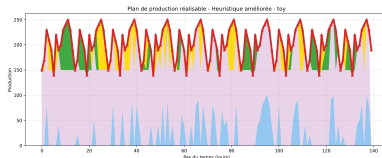
Heuristique basique

Coût total : 62671800



Heuristique améliorée

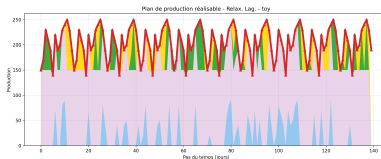
Coût total : 60001800



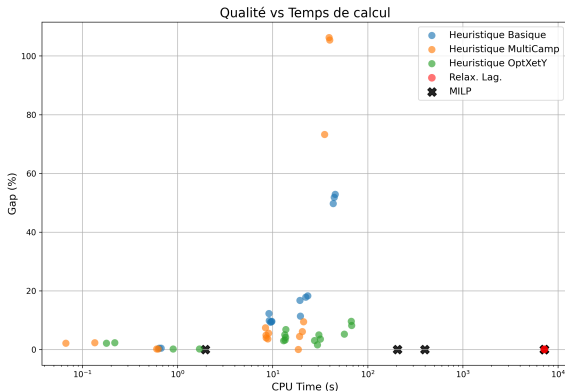
▲ Demande Charbon (type 1) Gaz (type 1) Nucléaire 0 (type 2) Nucléaire 1 (type 2)

Relaxation lagrangienne

Coût total : 58651800



Résultats : Qualité vs Temps de calcul



Les points représentent les instances résolues (solutions réalisables).

- Heuristique basique : 15 instances [2]
- Heuristique multi-camp : 16 instances
- Heuristique opt. X et Y : 16 instances
- Relax Lag : 3 instances
- MILP : 4 instances

$$\text{Gap \%} = \frac{|\text{BD} - \text{VAL}|}{\text{BD}} \times 100$$

Problématique

Exemple illustratif

Formalisation et Formulation

Fonction objectif

Contraintes

Méthodes de résolution

Méthode Monolithique

Heuristiques

Relaxation lagrangienne

Résultats

Limite et perspectives d'améliorations

Limite : Heuristique figée

Le tri initial contraint l'espace de recherche puisque notre algorithme actuel suit une trajectoire unique. On pourrait améliorer l'heuristique vers une approche de génération de scénarios. Au lieu de s'appuyer sur un critère de priorité prédéfini pour classer les centrales, il serait pertinent de générer un ensemble de plans d'arrêts admissibles et de les confronter les uns aux autres.

Perspective : Étude de sensibilité

Analyser l'impact des paramètres de convergence de la relaxation lagrangienne pour stabiliser la méthode et garantir un meilleur compromis précision/temps.

Merci pour votre attention



EDF.

Comment edf fournit l'électricité à ses clients.

<https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-acheminer-acheter-de-lelectricite>.

Accessed : 2026-02-23.



EDF / ROADEF.

Roadef 2010 challenge : Planning the production and outages of nuclear power plants.

<https://roadef.org/challenge/2010/en/instances.php>, 2010.

Accessed : 2026-02-23.



Mariam Sangaré.

Planification de la production électrique et des arrêts de centrales.

Énoncé de projet, <https://moodle.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=25218>, 2025.

Inspiré du challenge ROADEF 2010 proposé par EDF. Contact : mariam.sangare@inria.fr.



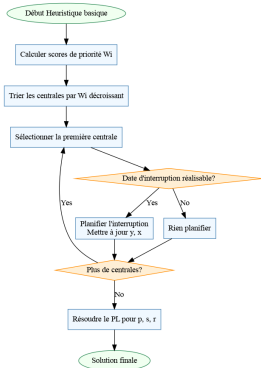
wikipedia.

Ai action summit 2025.

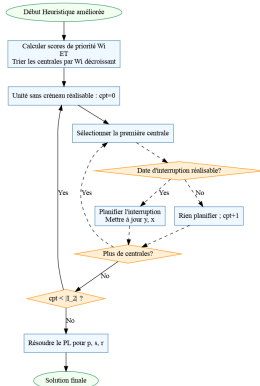
https://en.wikipedia.org/wiki/AI_Action_Summit, 2025.

Accessed : 2026-02-23.

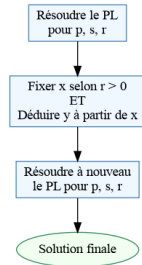
Heuristique basique (1/4)



Heuristique basique



Heuristique multi-campagnes



Optimisation de x_{itk} et y_{it}

Heuristique basique (2/4)

Entrée: Dem_t , $Pmax_{it}$, $Smax_{ik}$, X_{i1} , K_i , Sth_i^{min}

Sortie : 1. Planning d'arrêt des centrales (y_{it} et x_{itk})
2. Plan de production (p_{it} , s_{it} et r_{it})

// Étape 1 : Calcul des coefficients de priorités

foreach $i \in I_2$ **do**

 Calculer le poids W_i :

$$W_i = \frac{X_{i1} - Sth_i^{min}}{Smax_i - Sth_i^{min}} + \frac{\sum_{t \in T} Pmax_{it}}{\sum_{t \in T} \sum_{j \in I_2} Pmax_{jt}} + \left(1 - \frac{\sum_{k \in K_i} |k|}{|T|}\right)$$

 ;

end

Trier les centrales de I_2 par W_i décroissant ;

Heuristique basique (3/4)

// Étape 2 : Algorithme glouton pour la planification
des arrêts

foreach $i \in I_2$ triée **do**

Chercher $t^* \in K_i$ tel que : ;

1. La demande résiduelle peut être couverte par les autres centrales ;
2. Le stock permet de tenir jusqu'à t^* et le stock cumulé des autres centrales permet de couvrir la demande sur l'intervalle $\{t^*, \dots, t^* + Da_{ik}\}$;

if t^* existe **then**

 Fixer $x_{i,t^*,k} = 1$ et mettre à jour y_{it} pour la durée Da_{ik} ;

end

else

return Irréalisable ;

end

end

Heuristique 1 (4/4)

// Étape 3 : Planification de la production

Après avoir fixé y_{it} et x_{itk} , résoudre le PL pour déterminer :

- Les quantités produites p_{it}
- Les niveaux de stock s_{it}
- Les quantités de recharge r_{it} ;

return Solution $\{x, y, p, s, r\}$;

Relaxation linéaire du MILP

Idée : on enlève la contrainte de binarité.

Relaxation

$$y_{it} \in \{0, 1\} \rightarrow y_{it} \in [0, 1] \quad , \quad x_{itk} \in \{0, 1\} \rightarrow x_{itk} \in [0, 1]$$

Conséquences :

- On obtient un programme linéaire (PL)
- Même fonction objectif
- Même contraintes (sauf binarité)

Intérêt :

- Donne une **borne inférieure** du problème MILP